

ML 모델 학습 결과 보고서

LightGBM × Optuna — 산재 분류 모델 (30개)

실험 개요

항목	값
알고리즘	LightGBM (GBDT)
하이퍼파라미터 튜닝	Optuna TPE, N_TRIALS = 50
모델 총 수	5 태스크 × 6 업종 = 30개
Train 기준	통계기준년월 ≤ 2023
Test 기준	통계기준년월 ≥ 2024
클래스 불균형 처리	is_unbalance = True
Early stopping	patience 50 rounds
Optuna 최적화 목표	Macro F1 (maximize)

태스크 구성

#	태스크명	데이터 폴더	클래스 수	설명
1	발생형태	target-발생형태	23	사고 유형 분류
2	재해정도_발생형태기반	target-발생형태	8	재해 심각도 (사고 데이터)
3	질병종류	target-질병종류	7~9	업무상질병 유형 분류
4	세부질병종류	target-질병종류	21~32	세부 질병 분류
5	재해정도_질병기반	target-질병종류	8	재해 심각도 (질병 데이터)

태스크 1 — 발생형태 (23개 클래스)

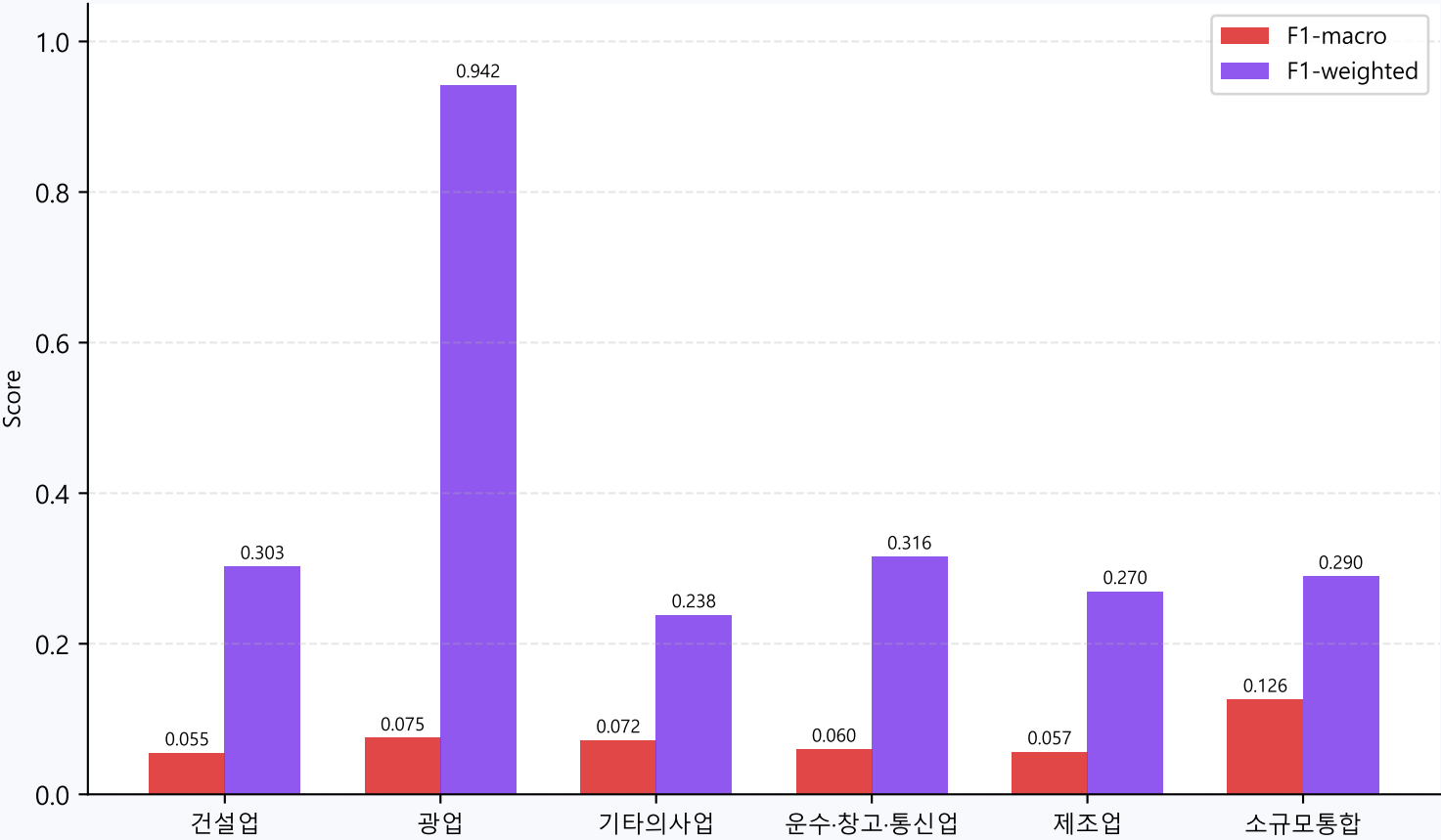
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	198,197	69,611	0.3666	0.1191	0.0686	0.0551	0.3027
광업	19,504	5,320	0.9586	0.1066	0.0696	0.0749	0.9424
기타의사업	295,536	108,790	0.3461	0.1147	0.0817	0.0720	0.2384
운수·창고·통신업	60,411	34,659	0.4187	0.1294	0.0669	0.0600	0.3158
제조업	206,922	65,571	0.3688	0.0902	0.0724	0.0566	0.2696
소규모통합	15,954	5,011	0.3287	0.1706	0.1396	0.1261	0.2897

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	123	9	0.09012	72
광업	118	10	0.01540	75
기타의사업	89	5	0.04668	67
운수·창고·통신업	99	10	0.05432	28
제조업	142	4	0.04040	94
소규모통합	72	8	0.03056	45

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)



태스크 2 — 재해정도_발생형태기반 (8개 클래스)

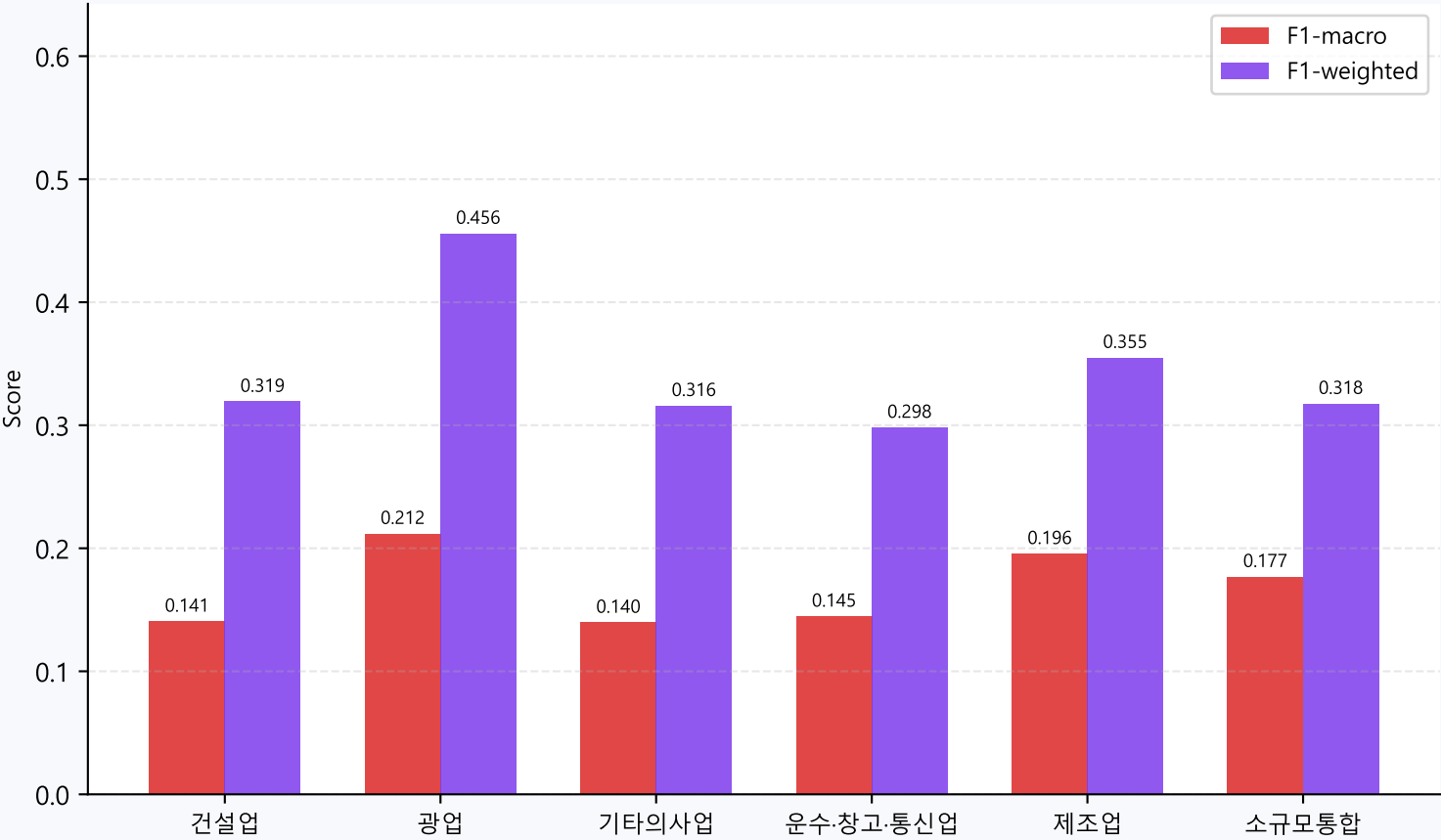
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	198,197	69,611	0.3797	0.1928	0.1551	0.1405	0.3192
광업	19,504	5,320	0.5227	0.3072	0.2177	0.2118	0.4558
기타의사업	295,536	108,790	0.3748	0.1934	0.1560	0.1396	0.3158
운수·창고·통신업	60,411	34,659	0.3713	0.1757	0.1577	0.1446	0.2981
제조업	206,922	65,571	0.3824	0.2571	0.2069	0.1955	0.3549
소규모통합	15,954	5,011	0.3614	0.2318	0.1831	0.1768	0.3175

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	144	3	0.08294	17
광업	76	9	0.03611	29
기타의사업	32	9	0.01701	62
운수·창고·통신업	152	7	0.02199	81
제조업	112	5	0.07558	23
소규모통합	44	5	0.09766	69

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)



태스크 3 — 질병종류 (7~9개 클래스)

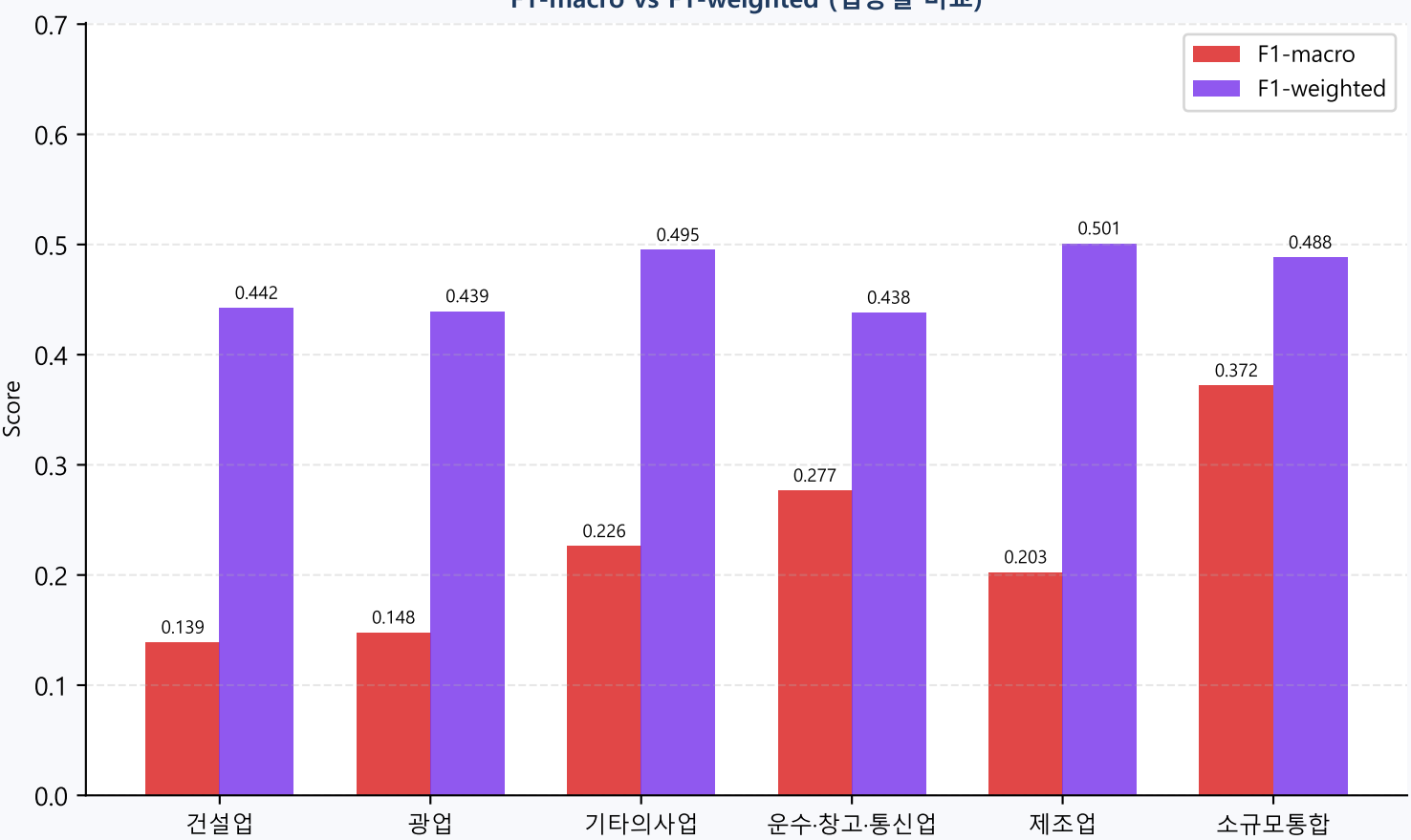
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	18,145	23,543	0.5181	0.2545	0.1438	0.1388	0.4423
광업	18,445	5,100	0.4847	0.1834	0.1525	0.1477	0.4394
기타의사업	32,029	11,459	0.5110	0.2402	0.2213	0.2261	0.4950
운수·창고·통신업	5,027	2,167	0.4873	0.2978	0.2886	0.2766	0.4381
제조업	43,159	17,782	0.5561	0.2861	0.2086	0.2025	0.5009
소규모통합	1,361	519	0.5183	0.4604	0.3784	0.3719	0.4882

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	27	8	0.01221	54
광업	97	9	0.02215	51
기타의사업	42	6	0.09521	41
운수·창고·통신업	149	7	0.03699	10
제조업	36	9	0.03313	40
소규모통합	133	10	0.03142	16

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)



태스크 4 — 세부질병종류 (21~32개 클래스)

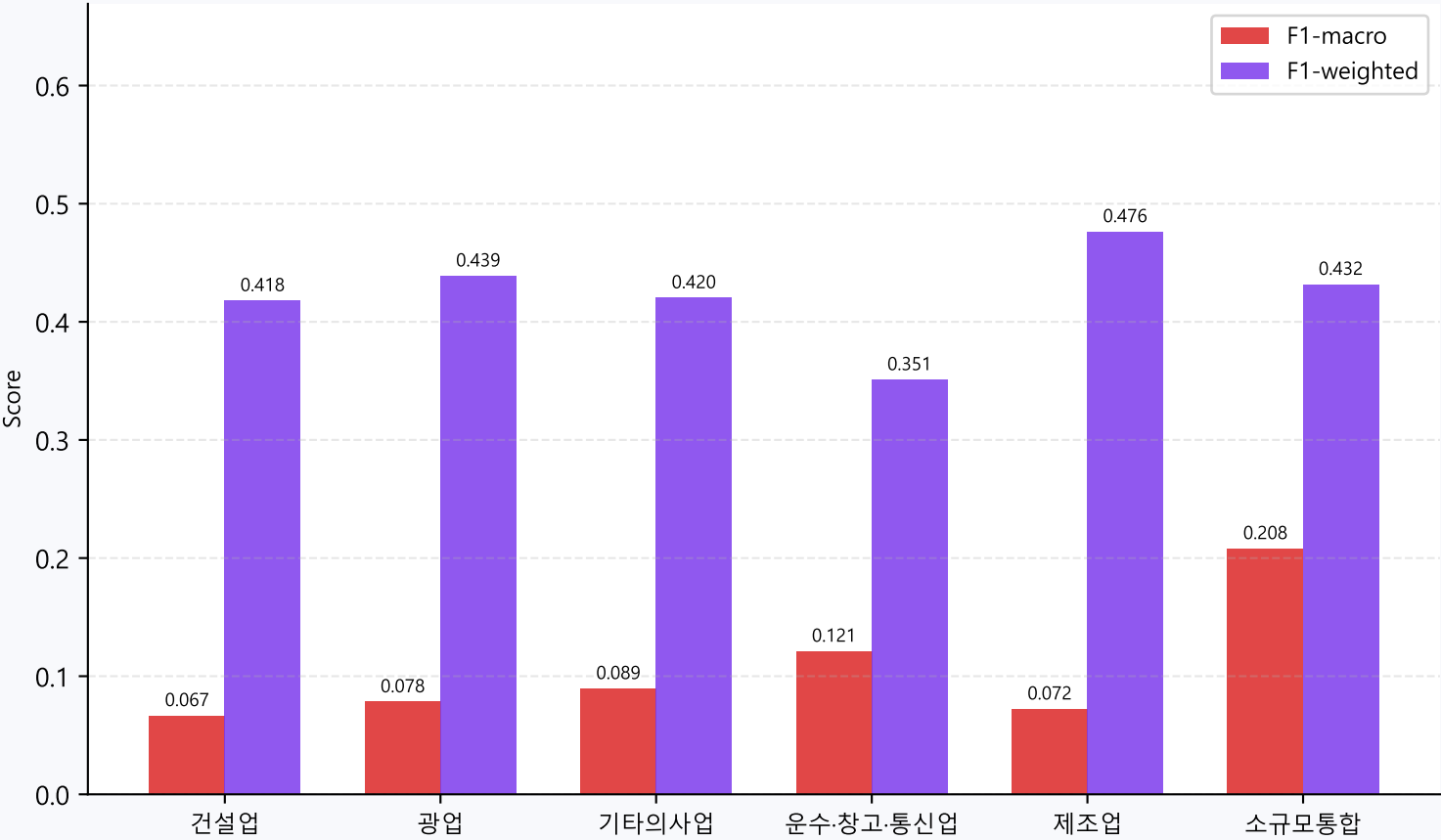
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	18,145	23,543	0.5175	0.1185	0.0661	0.0666	0.4179
광업	18,445	5,100	0.4849	0.0966	0.0810	0.0783	0.4388
기타의사업	32,029	11,459	0.4760	0.0994	0.0920	0.0895	0.4203
운수·창고·통신업	5,027	2,167	0.4010	0.1359	0.1332	0.1211	0.3510
제조업	43,159	17,782	0.5511	0.1154	0.0723	0.0722	0.4763
소규모통합	1,361	519	0.4701	0.2254	0.2127	0.2080	0.4317

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	152	7	0.05323	75
광업	61	5	0.04477	43
기타의사업	191	10	0.05621	16
운수·창고·통신업	44	4	0.05381	87
제조업	116	10	0.08561	10
소규모통합	38	10	0.05294	10

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)



태스크 5 — 재해정도_질병기반 (8개 클래스)

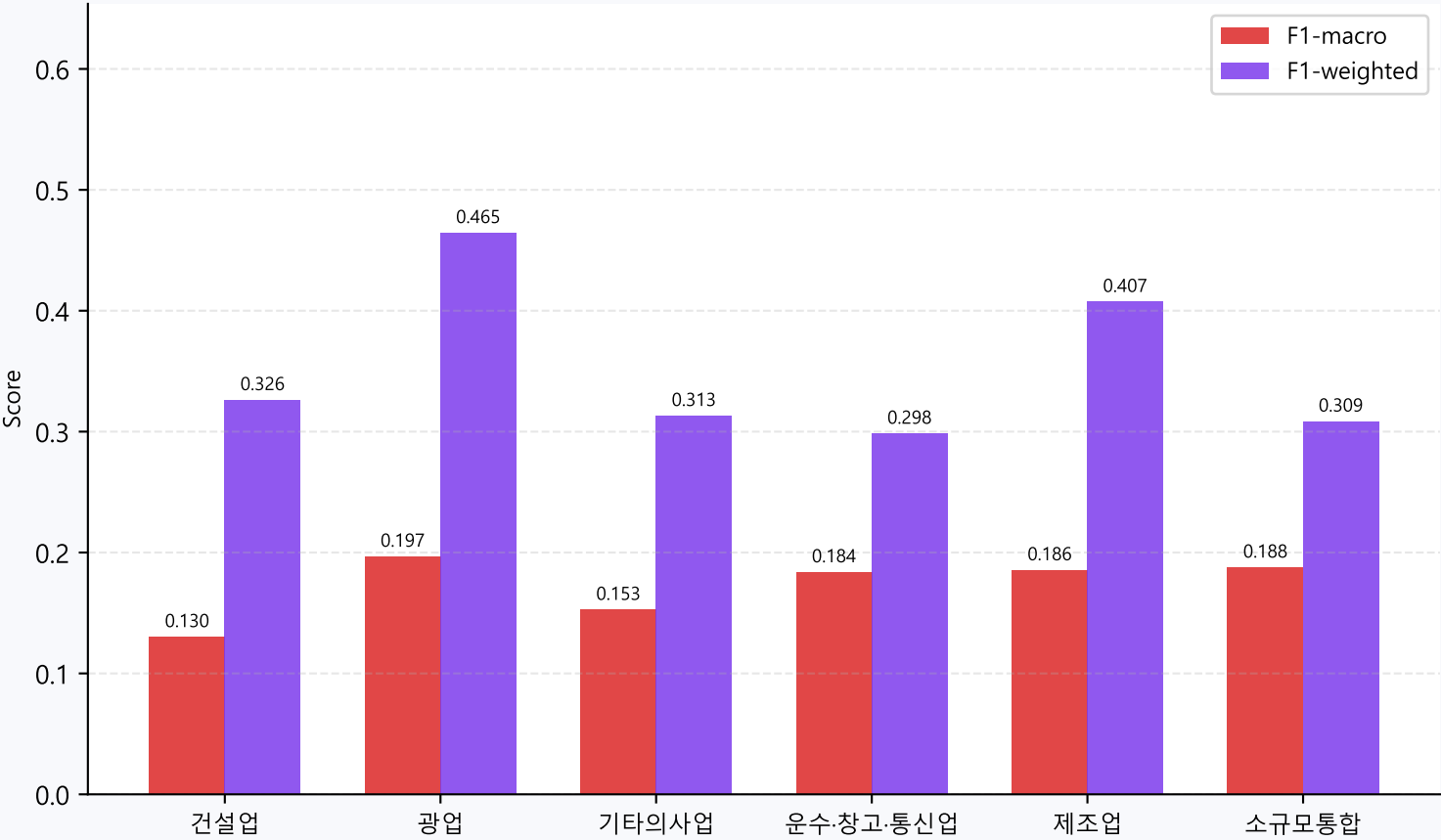
성능 지표 (Test set)

업종	Train	Test	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro	F1-weighted
건설업	18,145	23,543	0.4611	0.3338	0.1639	0.1303	0.3263
광업	18,445	5,100	0.5363	0.2290	0.2078	0.1968	0.4645
기타의사업	32,029	11,459	0.4277	0.2305	0.1825	0.1528	0.3132
운수·창고·통신업	5,027	2,167	0.3932	0.3727	0.2064	0.1839	0.2985
제조업	43,159	17,782	0.4967	0.2161	0.2167	0.1856	0.4075
소규모통합	1,361	519	0.3796	0.2135	0.2123	0.1878	0.3086

최적 하이퍼파라미터 (Optuna Best Trial)

업종	num_leaves	max_depth	learning_rate	min_child_samples
건설업	178	6	0.09881	40
광업	147	6	0.02186	56
기타의사업	110	9	0.05947	21
운수·창고·통신업	57	9	0.04925	21
제조업	145	5	0.01534	30
소규모통합	162	7	0.06950	50

F1-macro vs F1-weighted (업종별 비교)

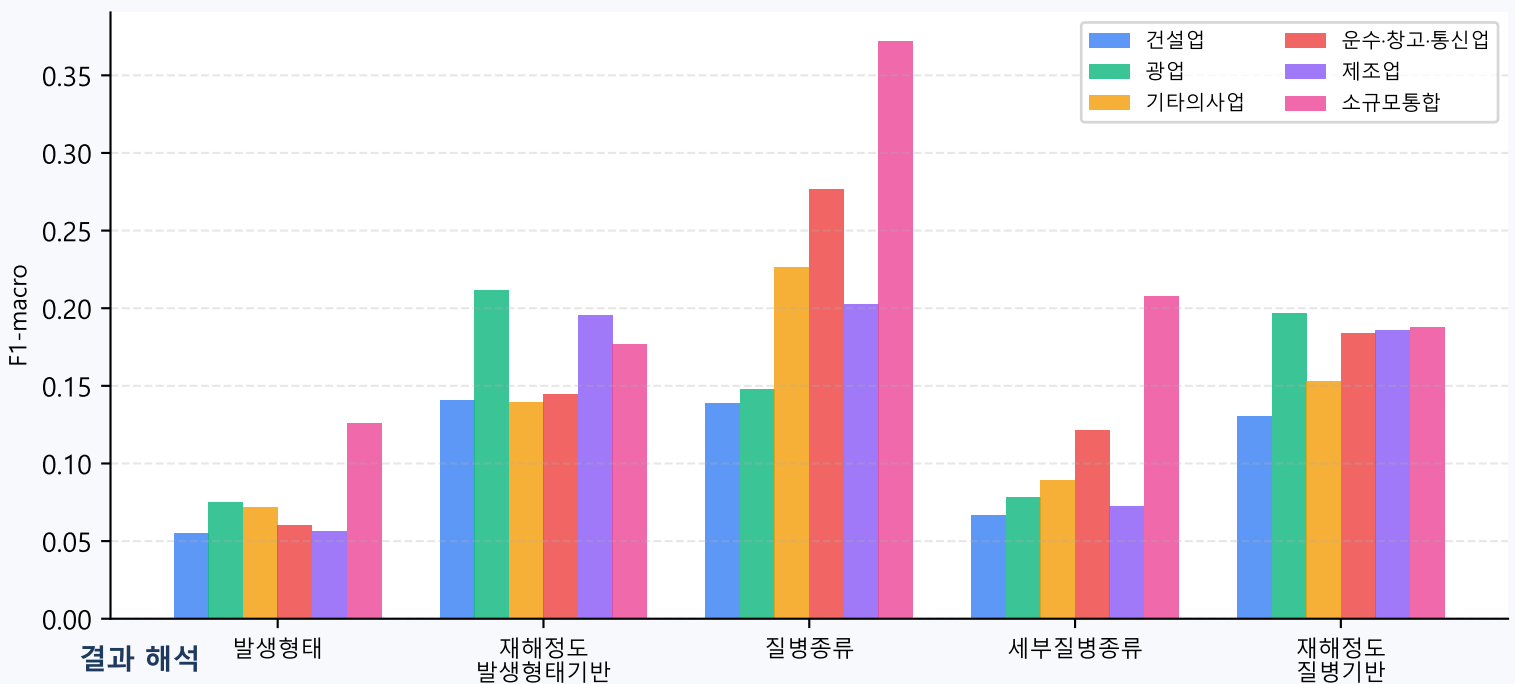


전체 성능 요약 및 결과 해석

태스크별 성능 요약 (F1-macro 기준)

태스크	클래스	랜덤기준	avg F1-macro	최고 업종	최저 업종
발생형태	23	4.3%	0.074	소규모통합 (0.126)	건설업 (0.055)
재해정도_발생형태기반	8	12.5%	0.168	광업 (0.212)	기타의사업 (0.140)
질병종류	7~9	11~14%	0.227	소규모통합 (0.372)	건설업 (0.139)
세부질병종류	21~32	3~5%	0.106	소규모통합 (0.208)	건설업 (0.067)
재해정도_질병기반	8	12.5%	0.173	광업 (0.197)	건설업 (0.130)

태스크 × 업종 F1-macro 전체 비교



■ 성능이 낮은 이유

- 1) 피쳐-타겟 약한 상관: 성별·연령·지역·규모만으로 사고 유형 예측은 본질적으로 어려운 문제.
사고 유형은 "어떤 작업을 하느냐·어떤 장비를 쓰느냐"에 의존 — 해당 피쳐 없음.
- 2) 강한 클래스 불균형: 발생형태 23개 중 상위 4개가 70%+ 차지.
- 3) 세부질병종류 클래스 최대 32개: 소규모 업종은 행수 대비 클래스 수 과다.
- 4) 광업 Acc 95.9% 이상현상: 테스트셋 1개 클래스 쏠림 — F1-macro 7.5%가 실제 성능.

■ 개선 방향

- 피쳐 추가: 작업 공정, 장비, 세분류 업종 등 직접적 위험 요인 변수 발굴
- Top-K 예측: 정확한 1개 대신 상위 3~5개 후보 제시 방식으로 실용성 확보
- 베이지안 추정기와 병용: ML은 업무상질병 세분류에 집중, 나머지는 베이지스 보조
- Feature importance 분석: 업종별 기여 피쳐 확인 후 불필요 피쳐 정리